UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORAS 2

Lab 04: Tarea Scanner de Puertos TCP, UDP

Leunam

"Dime y lo olvidaré. Muéstrame y lo recordaré. Involúcrame y lo entenderé"

Proverbio chino

---

1. OBJETIVOS:

1.1. Entender lo básico de la comunicación por redes.
1.2. Programar aplicaciones de red usando sockets.
1.3. Aprender sobre protocolos de red en Python, C/C++, Java.

2. BASE TEORICA COMPLENTARIA:

Escaneo de Puertos:

Es el proceso de examinar un rango de direcciones IP para determinar qué servicios están ejecutándose en los Hosts a estas direcciones IP.

- Como se aprendió en el curso, los puertos abiertos en un Host identifican los servicios ejecutándose sobre ella.
- Por ejemplo: HTTP usa el puerto 80 para desplegar un servicio Web.
  DNS usa el puerto 53 para desplegar el servicio de Resolución de Nombres.
  ...

El escaneo de puertos:

- Encuentra cuales servicios son ofrecidos por un Host.
- Identifica vulnerabilidades.

Los servicios abiertos pueden ser usados en ataques.

- Al-Identificar un puerto vulnerable.
- Lanzando un exploit.

Cuando se prueba, se escanea todos los puertos, no solo se prueba los puertos Well-Known (Bien-Conocidos).

Se puede usar herramientas de escaneo para simplificar esta acción.

- Las herramientas de escaneo de puertos pueden ser complejas, así se necesita dedicar tiempo para aprender sus fortalezas y debilidades y entender cómo y cuándo Ud. debe de usar estas herramientas.

...

3. RECURSOS:

3.1. Python, C/C++, o Java.
3.2. Ubuntu/Windows.

4. DESARROLLO DE LA PRACTICA:

4.1. Escribir una aplicación en Python, C/C++, o Java que busque puertos abiertos TCP:
La aplicación deberá permitir:

- Indicar el Host-servidor, en el cual se revisará por puertos abiertos.
- indicar el rango de puertos a buscar o a escanear.

Ponderación:

- Solución que implique entrar al código de la aplicación para modificar el nombre del Host servidor y el rango de puertos a escanear → ponderación baja.

- Solución no gráfica en la cual la aplicación pide el nombre del Host-servidor o dirección IP y el rango de puertos a escanear → ponderación media.
- Solución gráfica en la cual la aplicación pide el nombre del host-servidor o dirección IP y el rango de puertos a escanear → ponderación alta.

4.2. Escribir una aplicación en Python, C/C++, o Java que busque puertos abiertos UDP:
La aplicación deberá permitir:
- Indicar el Host-servidor, en el cual se revisará por puertos abiertos.
- indicar el rango de puertos a buscar o a escanear.

Ponderación:
- Solución que implique entrar al código de la aplicación para modificar el nombre del Host-servidor o dirección IP y el rango de puertos a escanear → ponderación baja.
- Solución no gráfica en la cual la aplicación pide el nombre del Host-servidor o dirección IP y el rango de puertos a escanear → ponderación media.
- Solución gráfica en la cual la aplicación pide el nombre del Host-servidor o dirección IP y el rango de puertos a escanear → ponderación alta.

Nota:
El Estudiante deberá adjuntar el código de su solución, las librerías usadas, y el procedimiento de instalación y configuración de la aplicación.

Tipo de trabajo	Individual
Tipo de informe	Digital: PDF
Fecha de entrega	dd/mm/aaaa